LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – Function dan Procedure

NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK

INFORMATIKA FAKULTAS

INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (GoLang) adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2009. Salah satu fitur utama Go adalah pendekatan yang bersih dan sederhana dalam mendefinisikan serta menggunakan function (fungsi). Dalam Go, tidak ada perbedaan eksplisit antara istilah function dan procedure seperti pada Pascal, keduanya didefinisikan menggunakan kata kunci func. Perbedaannya terletak pada apakah fungsi tersebut mengembalikan nilai atau tidak.

Function adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu. Jika function mengembalikan nilai, ia disebut function, jika tidak mengembalikan nilai, berperilaku seperti procedure.

- **Pass By Value**
  Secara default, Go menggunakan konsep pass by value. Artinya, nilai yang dikirim ke dalam function adalah salinan (copy) dari data asli.Jika nilai tersebut diubah di dalam function, maka nilai asli di luar function tidak akan berubah. Hal ini membuat program lebih aman karena menghindari perubahan data yang tidak disengaja. Contohnya, jika sebuah variabel dikirim ke function lalu diubah nilainya di dalam function, maka perubahan tersebut **hanya berlaku di dalam function saja**.

- **Pass By Reference (Pointer)**
  Untuk mengubah nilai asli dari suatu variabel di dalam function, Go menggunakan pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dengan menggunakan pointer, function dapat mengakses dan mengubah nilai asli variabel tersebut. Konsep ini sering disebut sebagai pass by reference (walaupun secara teknis Go tetap pass by value, tetapi yang dikirim adalah alamatnya). Penulisan pointer menggunakan tanda ***** untuk deklarasi dan **&** untuk mengambil alamat variabel.

Perbandingan Pass by Value vs Pass by Reference:

Aspek	Pass by Value	Pass by Reference
Yang dikirim	Salinan nilai	Alamat memori (pointer)
Perubahan mempengaruhi asli?	Tidak	Ya

Penggunaan memori	Lebih boros (copy)	Lebih efisien
Keamanan data	Lebih aman	Perlu hati-hati
Sintaks pemanggilan	fungsi(variabel)	fungsi(&variabel)
Sintaks parameter	func f(x int)	func f(x *int)

B. Guided

1. Fungsi Volume Tabung

```
package main
import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
	var luasAlas, volume float64
	luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
	volume = luasAlas * float64(tinggi)
	return volume

}

func main() {
	var r, t int
	var v1, v2 float64
	r = 5
	t = 10
	v1 = volumeTabung(r, t)
	v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

	fmt.Println("Cara Pemanggilan 1: ")
	fmt.Println("Volume Tabung : ", v1)

	fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2: ")
	fmt.Println("Volume Tabung : ", v2)

	fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3: ")
	fmt.Println("Volume Tabung : ", volumeTabung(14,
100))
}
```

Output :

```
ssignment\Guided-No1.go"
Cara Pemanggilan 1:
Volume Tabung :  785

Cara Pemanggilan 2:
Volume Tabung :  7850

Cara Pemanggilan 3:
Volume Tabung :  61544.00000000001
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

2. Contoh-Contoh Procedure

```go
package main
import "fmt"

func tambahvalue(x int) {
	x = x + 10
	fmt.Println("Nilai x di dalam Prosedur tambahvalue
(pass by value): ", x)
}

func tambahreference(x *int) {
	*x = *x + 10
	fmt.Println("Nilai x di dalam Prosedur tambahreference
(pass by reference): ", *x)
}

func main() {
	var y int = 5
	fmt.Println("Nilai awal: ", y)

	tambahvalue(y)
	fmt.Println("Nilai setelah pass by value: ", y)

	tambahreference(&y)
	fmt.Println("Nilai setelah pass by reference: ", y)
}
```

Output :

```
Nilai awal:  5
Nilai x di dalam Prosedur tambahvalue (pass by value):  15
Nilai setelah pass by value:  5
Nilai x di dalam Prosedur tambahreference (pass by reference):  15
Nilai setelah pass by reference:  15
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

3. Procedure Hitung Diskon

```
package main
import "fmt"

func hitungtotal(harga, jumlah int) {
      var total int
      total = harga * jumlah
      fmt.Println("Total Harga: ", total)

      hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
      var diskon, hargaAkhir int
      diskon = total * 10 / 100
      hargaAkhir = total - diskon

      fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
      fmt.Println("Harga Akhir: ", hargaAkhir)
}

func main() {
      var price, qty int
      fmt.Print("Masukan harga barang: ")
      fmt.Scan(&price)
      fmt.Print("Masukan jumlah barang: ")
      fmt.Scan(&qty)

      hitungtotal(price, qty)
}
```

Output :

```
Masukan harga barang: 10000
Masukan jumlah barang: 12
Total Harga:  120000
Diskon 10%:  12000
Harga Akhir:  108000
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 - Function

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu

program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

- **Input** : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
- **Output** : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$\boldsymbol{P(n,r)} = \frac{\boldsymbol{n!}}{\boldsymbol{(n-r)!}} \text{ , Sedangkan } \boldsymbol{C(n,r)} = \frac{\boldsymbol{n!}}{\boldsymbol{r!(n-r)!}}$$

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >=
r F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer {I.S.
terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
```

```
        return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
    r))
    }

    func main() {
        var a, b, c, d int
        fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d)
        fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
        fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
    }
```

Output :

```
 Assignment\MODUL 3 - Function\tempCodeRunnerFile.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan :

Program Go ini dibuat untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari beberapa pasangan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Di awal, ada fungsi bernama factorial(n int) int. Fungsi ini digunakan untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan. Faktorial sendiri adalah perkalian berurutan dari 1 sampai n, misalnya 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1. Di dalam fungsi ini, variabel hasil diinisialisasi dengan nilai 1, lalu dilakukan perulangan dari 1 sampai n. Pada setiap perulangan, nilai hasil dikalikan dengan angka perulangan saat itu (i). Setelah perulangan selesai, fungsi mengembalikan nilai faktorial tersebut.

Begitupun dengan fungsi permutasi(n,r int) int dan kombinasi(n,r int) int. Setelah input diterima(a,b,c,d), program mencetak hasil perhitungan. Baris pertama mencetak hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c dan baris dua permutasi dan kombinasi b terhadap d.

2. **Soal Unguided 2 - Function**

   Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

   - Tarif Parkir Motor
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

- Tarif Parkir Mobil
  Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
  Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiayaMotor(jamMasuk, jamKeluar int) int {
    totalBiaya := 0

    for jam := jamMasuk; jam < jamKeluar; jam++ {
        if jam >= 17 && jam < 24 {
            totalBiaya += 5000
        } else {
            totalBiaya += 4000
        }
    }

    return totalBiaya
}

func hitungBiayaMobil(jamMasuk, jamKeluar int) int {
    totalBiaya := 0
```

```
    for jam := jamMasuk; jam < jamKeluar; jam++ {
        if jam >= 17 && jam < 24 {
            totalBiaya += 7000
        } else {
            totalBiaya += 6000
        }
    }

    return totalBiaya
}

func hitungBiaya(jenisKendaraan string, jamMasuk,
jamKeluar int) int {
    if jenisKendaraan == "motor" {
        return hitungBiayaMotor(jamMasuk, jamKeluar)
    } else if jenisKendaraan == "mobil" {
        return hitungBiayaMobil(jamMasuk, jamKeluar)
    }
    return 0
}

func main() {
    totalPendapatan := 0
    nomorKendaraan := 1

    fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
====")

    for {
        fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", nomorKendaraan)

        var jenisKendaraan string
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor / mobil / -
untuk selesai): ")
        fmt.Scan(&jenisKendaraan)

        if jenisKendaraan == "-" {
            break
        }

        var jamMasuk, jamKeluar int
        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
")
        fmt.Scan(&jamMasuk)
        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
24): ")
        fmt.Scan(&jamKeluar)

        biaya := hitungBiaya(jenisKendaraan, jamMasuk,
jamKeluar)
        totalPendapatan += biaya
```

```
        fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n",
jenisKendaraan, nomorKendaraan, biaya)
        fmt.Println("==================================
======")
        nomorKendaraan++
    }

    fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d ***\n", totalPendapatan)
}
```

Output :

```
*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor / mobil / - untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
=====================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor / mobil / - untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 89000 ***
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan :

menghitung biaya parkir kendaraan (motor dan mobil) berdasarkan lama parkir dan waktu (siang atau malam), lalu menjumlahkan total pendapatan dalam satu hari. Terdapat dua fungsi utama, yaitu hitungBiayaMotor dan hitungBiayaMobil, yang menghitung biaya per jam menggunakan perulangan dari jam masuk sampai jam keluar.

Program berjalan secara berulang untuk memasukkan data banyak kendaraan. Pengguna diminta memasukkan jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar. Jika pengguna memasukkan tanda "-", program berhenti. Setiap biaya parkir yang dihitung akan ditambahkan ke total pendapatan.

3. **Soal Unguided 3 - Procedure**

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku

berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n > 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Print(n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan angka: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
Assignment\MODUL 4 - Procedure\Unguided-No1.go"
Masukan angka: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan :

Fungsi akan mencetak angka mulai dari nilai n yang dimasukkan pengguna. Selama nilai n masih lebih dari 1, program akan terus melakukan perulangan. Di

setiap langkah, nilai n ditampilkan terlebih dahulu, lalu diperbarui berdasarkan aturan berikut, jika n adalah bilangan genap, maka n dibagi 2, jika n adalah bilangan ganjil, maka dikalikan 3 lalu ditambah 1. Proses ini terus berlangsung sampai akhirnya nilai n menjadi 1

4. **Soal Unguided 4 - Procedure**

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case).

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    var luas, keliling int
    luas = sisi * sisi
```

```
        keliling = 4 * sisi
        fmt.Println("Luas Persegi: ", luas)
        fmt.Println("Keliling Persegi: ", keliling)
    }
    func hitungPersegiPanjang(panjang int, lebar int) {
        var luas, keliling int
        luas = panjang * lebar
        keliling = 2 * (panjang + lebar)
        fmt.Println("Luas Persegi Panjang: ", luas)
        fmt.Println("Keliling Persegi Panjang: ", keliling)
    }
    func hitungLingkaran(jariJari float64) {
        var luas, keliling float64
        luas = 3.14 * jariJari * jariJari
        keliling = 2 * 3.14 * jariJari
        fmt.Println("Luas Lingkaran: ", luas)
        fmt.Println("Keliling Lingkaran: ", keliling)
    }

    func main() {
        var pilihan int

        fmt.Println("##### Program Bangun Datar #####")
        fmt.Println("1. Luas dan Keliling Persegi")
        fmt.Println("2. Luas dan Keliling Persegi Panjang")
        fmt.Println("3. Luas dan Keliling Lingkaran")
        fmt.Print("Pilihan : ")
        fmt.Scanln(&pilihan)
        fmt.Print("\n")
        switch pilihan {
        case 1:
            var sisi int
            fmt.Print("Masukan sisi: ")
            fmt.Scanln(&sisi)
            hitungPersegi(sisi)
        case 2:
            var panjang, lebar int
            fmt.Print("Masukan panjang: ")
            fmt.Scanln(&panjang)
            fmt.Print("Masukan lebar: ")
            fmt.Scanln(&lebar)
            hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
        case 3:
            var jariJari float64
            fmt.Print("Masukan jari-jari: ")
            fmt.Scanln(&jariJari)
            hitungLingkaran(jariJari)
        default:
            fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
        }
    }
```

Output :

```
##### Program Bangun Datar #####
1. Luas dan Keliling Persegi
2. Luas dan Keliling Persegi Panjang
3. Luas dan Keliling Lingkaran
Pilihan : 1

Masukan sisi: 1057
Luas Persegi:  1117249
Keliling Persegi:  4228
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-H
 Assignment\MODUL 4 - Procedure\tempCod
##### Program Bangun Datar #####
1. Luas dan Keliling Persegi
2. Luas dan Keliling Persegi Panjang
3. Luas dan Keliling Lingkaran
Pilihan : 2

Masukan panjang: 106
Masukan lebar: 88
Luas Persegi Panjang:  9328
Keliling Persegi Panjang:  388
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-H
 Assignment\MODUL 4 - Procedure\tempCod
##### Program Bangun Datar #####
1. Luas dan Keliling Persegi
2. Luas dan Keliling Persegi Panjang
3. Luas dan Keliling Lingkaran
Pilihan : 3

Masukan jari-jari: 13.87
Luas Lingkaran:  604.063466
Keliling Lingkaran:  87.1036
```

Penjelasan :

Jika memilih persegi, pengguna diminta memasukkan sisi. Jika memilih persegi panjang, diminta panjang dan lebar. Jika memilih lingkaran, diminta jari-jari. Setelah itu, fungsi yang sesuai akan dipanggil untuk menghitung dan langsung menampilkan hasilnya.

Jika pengguna memasukkan pilihan di luar 1–3, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.

D. Kesimpulan

Function dan Procedure dalam GoLang pada dasarnya didefinisikan menggunakan satu kata kunci yang sama, yaitu func. Perbedaannya hanya terletak pada apakah fungsi tersebut mengembalikan nilai atau tidak, jika mengembalikan nilai disebut *function*, jika tidak disebut *procedure*.

Dalam hal pengiriman data ke fungsi, Go mengenal dua mekanisme utama. Pass by Value mengirimkan salinan nilai sehingga perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli, cocok digunakan ketika data tidak perlu dimodifikasi. Sebaliknya, Pass by Reference mengirimkan alamat memori menggunakan pointer (* dan &), sehingga perubahan di dalam fungsi langsung berdampak pada variabel asli yang efisien untuk data berukuran besar atau ketika perubahan memang diperlukan.